

ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I - OC1

PROFESSOR: LEONARDO
GOMES



I. LÓGICA DIGITAL

Todos as complexas operações de um computador digital acabam sendo combinações de simples operações aritméticas e lógicas básicas:

- Somar bits;
- Complementar bits (para fazer subtrações);
- Comparar bits;
- Mover bits.

I. LÓGICA DIGITAL

Estas operações são fisicamente realizadas por circuitos eletrônicos, chamados circuitos lógicos (ou gates - "portas lógicas").

Computadores digitais (binários) são construídos com circuitos eletrônicos digitais - as portas lógicas (circuitos lógicos).

I. LÓGICA DIGITAL

Os sistemas lógicos são estudados pela álgebra de chaveamentos, um ramo da álgebra moderna ou álgebra de Boole.

Boole construiu sua lógica a partir de símbolos, representando as expressões por letras e ligando-as através de conectivos - símbolos algébricos.

A álgebra de Boole trabalha com apenas duas grandezas: falso ou verdadeiro.

II. ÁLGEBRA BOOLEANA

A álgebra booleana usa funções e variáveis, que podem assumir apenas um dentre dois valores:

- {Falso, Verdadeiro} raciocínio humano;
- {Desligado, Ligado} circuitos de chaveamento;
- **{0, 1} sistema binário;**
- {0v, +5v} eletrônica digital.

II. ÁLGEBRA BOOLEANA

A álgebra booleana trabalha com três operadores lógicos ou conectivos:

- **Operador E (ou AND) $\rightarrow$ $[.]$ $\rightarrow$ produto lógico;**
- **Operador OU (ou OR) $\rightarrow$ $[+]$ $\rightarrow$ soma lógica;**
- **Operador NÃO (ou NOT) $\rightarrow$ $[\bar{}]$ $\rightarrow$ negação ou complementação.**

Os mesmos correspondem, respectivamente, às operações de interseção, união e complemento da teoria dos conjuntos.

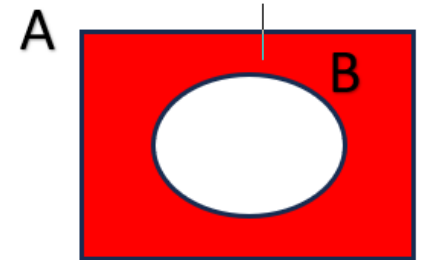
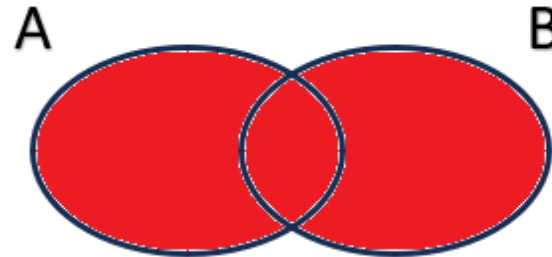
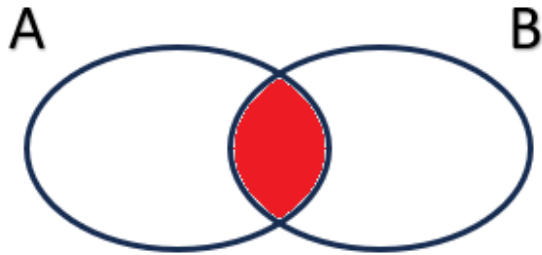
II. ÁLGEBRA BOOLEANA

Os mesmos correspondem, respectivamente, às operações de interseção, união e complemento da teoria dos conjuntos.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

$$C_A^B = A - B = \bar{B}$$



II. ÁLGEBRA BOOLEANA

Todas as funções Booleanas podem ser representadas em termos destas operações básicas.

Uma tabela que descreva uma função Booleana recebe o nome de **tabela verdade**, e nela são listadas todas as combinações de valores que as variáveis de entrada podem assumir e os correspondentes valores da função (saída).

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Adição Lógica [+]

- A operação OU resulta 1 se pelo menos uma das variáveis de entrada vale 1.
- Automaticamente, a operação resulta 0 somente quando todas as variáveis de entrada valem 0.

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Adição Lógica [+]

- Utilizando uma tabela verdade para demonstrar o comportamento de algumas equações:

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	C	A + B + C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Multiplicação Lógica [$\cdot$]

- A operação E resulta 0 se pelo menos uma das variáveis de entrada vale 0.
- Automaticamente, a operação resulta 1 se, e somente se, todas as variáveis de entrada valem 1.

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Multiplicação Lógica [$\cdot$]

- Utilizando uma tabela verdade para demonstrar o comportamento de algumas equações:

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	C	$A \cdot B \cdot C$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Complementação ou Negação

É a operação cujo resultado é simplesmente o valor complementar ao que a variável apresenta ($\bar{A}$ ou $\sim A$).

A	$\bar{A}$
0	1
1	0

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Avaliação de Expressões

Dada a equação que descreve uma função Booleana qualquer, deseja-se saber detalhadamente como esta função se comporta para qualquer combinação das variáveis de entrada.

O comportamento de uma função é descrito pela sua tabela verdade e este problema é conhecido como avaliação da função ou da expressão que descreve a função considerada. Em suma, deseja-se achar a tabela verdade para a função Booleana.

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Avaliação de Expressões

- Tal como na álgebra dos reais, a multiplicação (lógica) tem precedência sobre a adição (lógica);
- Além disso, expressões entre parênteses têm precedência sobre operadores E e OU que estejam no mesmo nível;
- Quanto à complementação, esta deve ser avaliada tão logo seja possível. Caso a complementação seja aplicada sobre uma subexpressão inteira, é necessário que se avalie primeiramente a subexpressão para, só após, inverter o seu resultado.

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Avaliação de Expressões

O número de combinações que as variáveis de entrada podem assumir pode ser calculado por 2^n , onde n é o número de variáveis de entrada.

- 2 variáveis $\rightarrow 2^2 = 4$ *linhas*
- 3 variáveis $\rightarrow 2^3 = 8$ *linhas*
- 4 variáveis $\rightarrow 2^4 = 16$ *linhas*

O procedimento para a criação da tabela verdade a partir de uma equação Booleana é:

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Avaliação de Expressões

1. Criar colunas para as variáveis de entrada e listar todas as combinações possíveis, utilizando a fórmula nº de combinações $= 2^n$ (onde n é o número de variáveis de entrada);
2. Criar uma coluna para cada variável de entrada que apareça complementada na equação e anotar os valores resultantes;
3. Avaliar a equação seguindo a ordem de precedência, a partir do nível de parêntesis mais internos:
 - 1º multiplicação lógica
 - 2º adição lógica

II. ÁLGEBRA BOOLEANA – Avaliação de Expressões

Vamos avaliar a função booleana $W = X + Y \cdot \bar{Z}$

X	Y	Z	$\sim Z$	$Y \cdot (\sim Z)$	$X + Y \cdot (\sim Z)$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

Duas funções Booleanas são equivalentes se - e somente se, para a mesma entrada, produzirem iguais valores de saída .

PORTANTO, DUAS FUNÇÕES LÓGICAS EQUIVALENTES TEM A MESMA TABELA VERDADE.

II. ÁLGEBRA BOLEANNA – Avaliação de Expressões

1. Avalie as expressões a seguir:

a) $F = AB + \overline{A + B}$

b) $F = \bar{X} + \bar{Y} \cdot X$

c) $F = (X \cdot Y) + (X \cdot Z) + (YZ)$

d) $F = (X + Y)(X + Z)$

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

1. Avalie as expressões a seguir:

a) $F = AB + \overline{A + B}$

A	B	$A + B$	$\overline{A + B}$	$A.B$	$AB + \overline{A + B}$
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

1. Avalie as expressões a seguir:

b) $F = \bar{X} + \bar{Y} \cdot X$

X	Y	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$X \cdot \bar{Y}$	$\bar{X} + \bar{Y} \cdot X$
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

1. Avalie as expressões a seguir:

c) $F = (X \cdot Y) + (X \cdot Z) + (YZ)$

X	Y	Z	$X \cdot Y$	$X \cdot Z$	$Y \cdot Z$	$XY + XZ + YZ$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

1. Avalie as expressões a seguir:

d) $F = (X + Y)(X + Z)$

X	Y	Z	$X + Y$	$X + Z$	$(X + Y) \cdot (X + Z)$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

2. Verifique se as funções a seguir são equivalentes:

a) $\overline{X + Y} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$

b) $\overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$

c) $X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$

d) $X \cdot (Y + Z) = (X \cdot Y) + (X \cdot Z)$

e) $\overline{X + Y} = \bar{X} + \bar{Y}$

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

2. Verifique se as funções a seguir são equivalentes:

a) $\overline{X + Y} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$

São Equivalentes.

1	2	3	4	5	6	7
X	Y	$X + Y$	$\overline{X + Y}$	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \cdot \bar{Y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0
(1, 2)		(3)	(1)	(2)	(1, 2)	

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

2. Verifique se as funções a seguir são equivalentes:

b) $\overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$

1	2	3	4	5	6	7
X	Y	$X \cdot Y$	$\overline{X \cdot Y}$	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} + \bar{Y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0
(1, 2)		(3)	(1)	(2)	(5, 6)	

São Equivalentes.

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

2. Verifique se as funções a seguir são equivalentes:

c) $X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$

São Equivalentes.

1	2	3	4	5	6	7	8
X	Y	Z	$Y \cdot Z$	$X + Y \cdot Z$	$X + Y$	$X + Z$	$(X + Y)(X + Z)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
			(2, 3)	(1, 4)	(1, 2)	(1, 3)	(6, 7)

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

2. Verifique se as funções a seguir são equivalentes:

d) $X \cdot (Y + Z) = (X \cdot Y) + (X \cdot Z)$

São Equivalentes.

1 2 3 4 5 6 7 8

X	Y	Z	$Y + Z$	$X \cdot (Y + Z)$	$X \cdot Y$	$X \cdot Z$	$(X \cdot Y) + (X \cdot Z)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1
			(2, 3)	(1, 4)	(1, 2)	(1, 3)	(6, 7)

II. ÁLGEBRA BOLEANA – Avaliação de Expressões

2. Verifique se as funções a seguir são equivalentes:

e) $\overline{X + Y} = \bar{X} + \bar{Y}$

1	2	3	4	5	6	7
X	Y	$X + Y$	$\overline{X + Y}$	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} + \bar{Y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0
(1, 2)		(3)	(1)	(2)	(5, 6)	

Não são Equivalentes.